HUST

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Bài giảng

THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Bài số 2

Người biên soạn

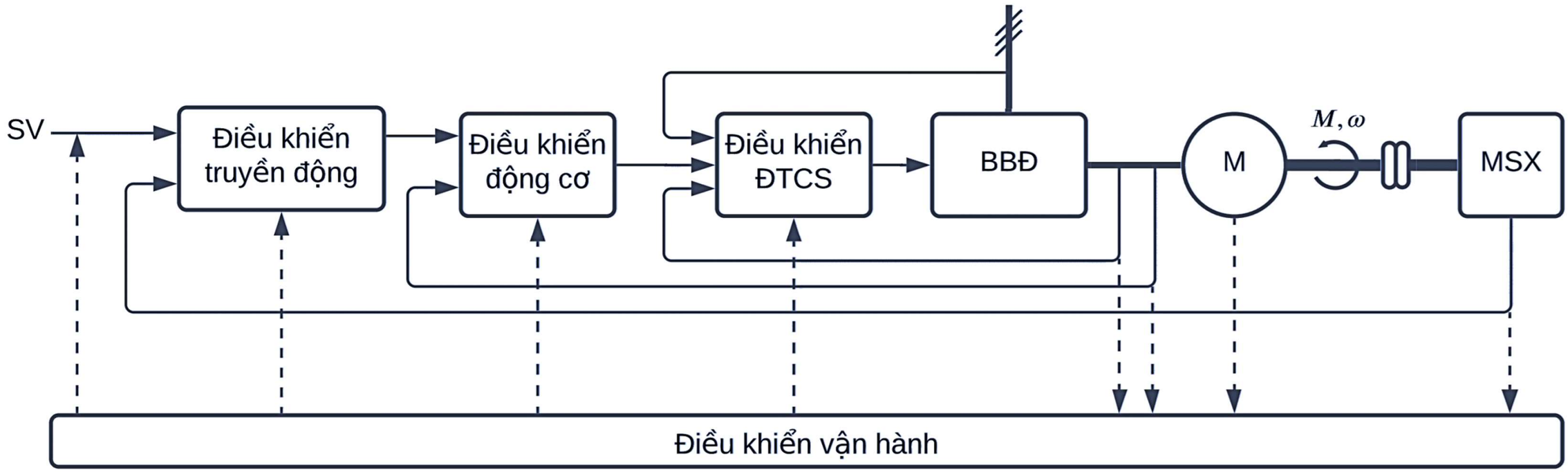
PGS.TS. Bùi Quốc Khánh

TS. Nguyễn Duy Đỉnh

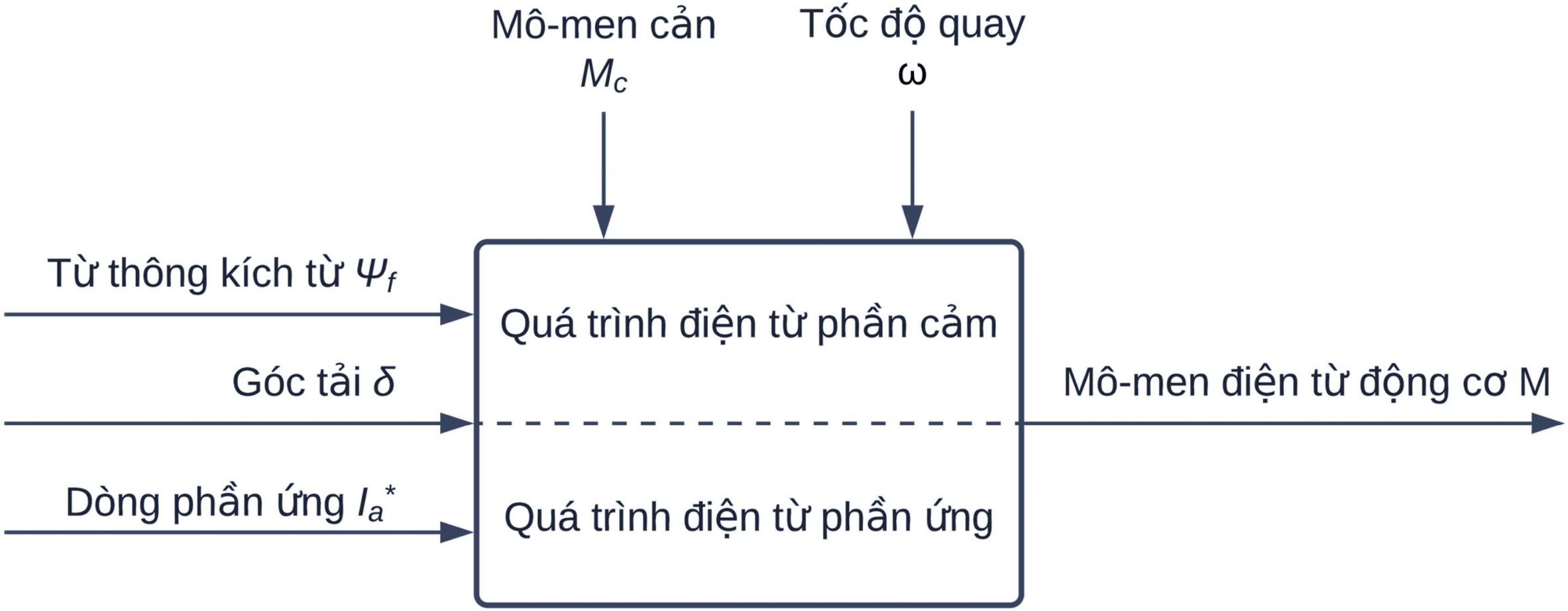
ONE LOVE. ONE FUTURE.

Cấu trúc điều khiển truyền động theo các mạch vòng nối tầng

- Mạch vòng điều khiển bộ biến đổi: $\tau_b = 0.5 \sim 5$ ms
- Mạch vòng điều khiển động cơ: → phần ứng: $\tau = 10 \sim 20$ ms
  → kích từ: $T_f = 0.5 \sim 1$ s
- Mạch vòng điều khiển truyền động: $T =$ hàng giây

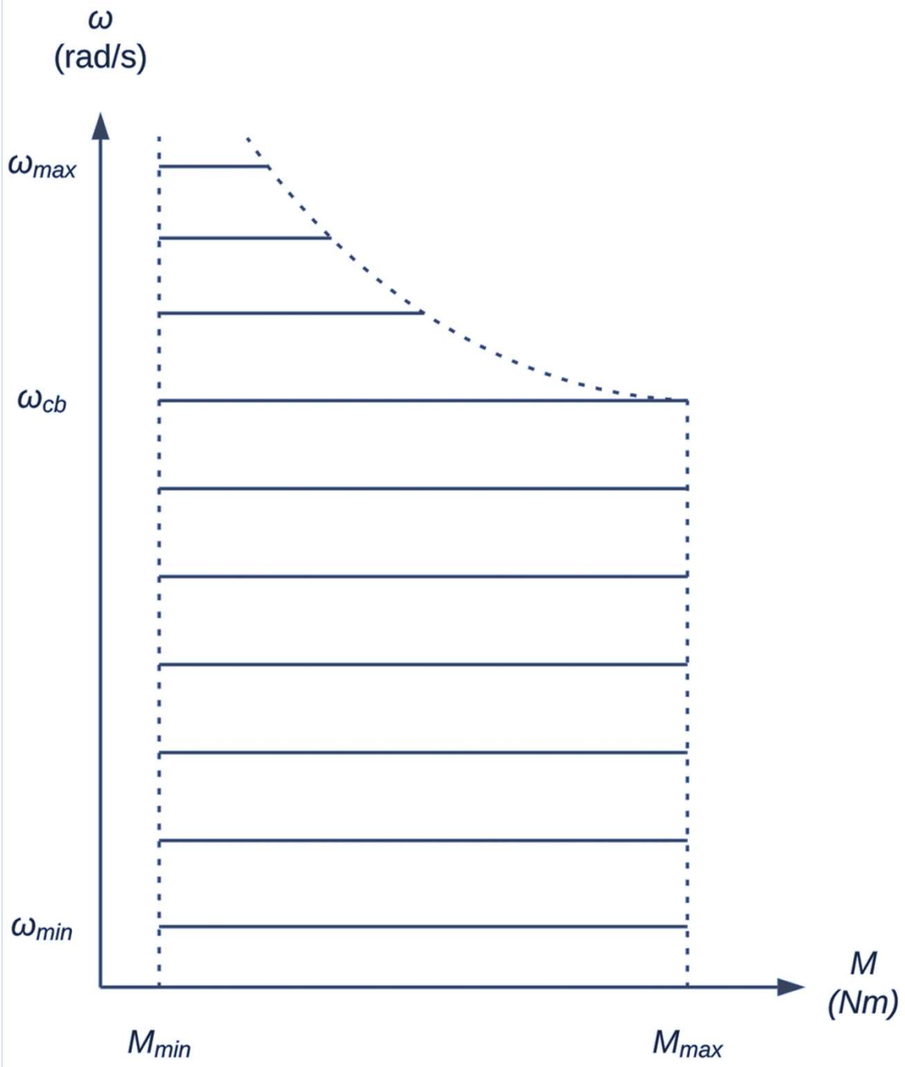


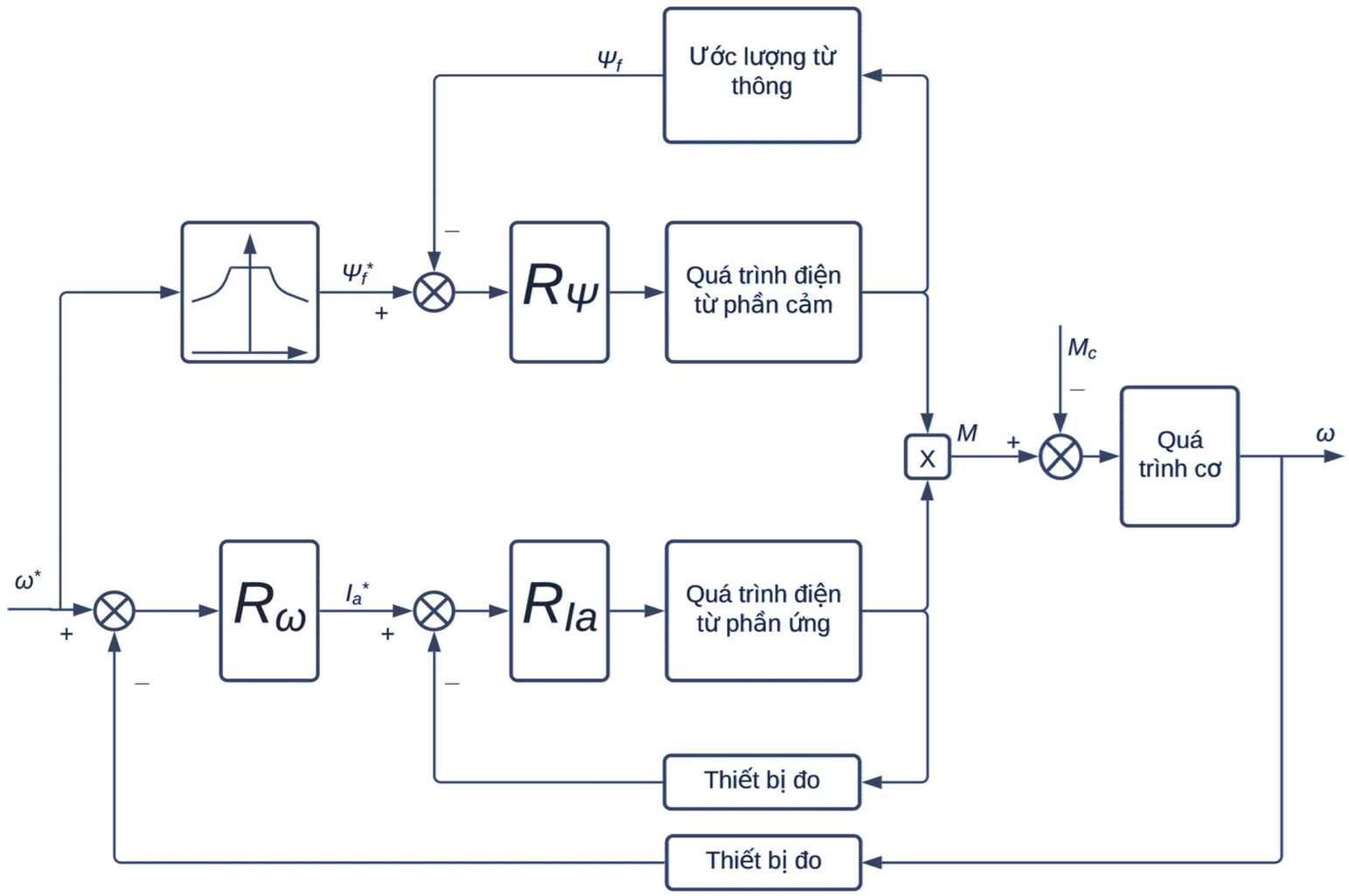
Nguyên lý điều khiển sinh mô men động cơ điện



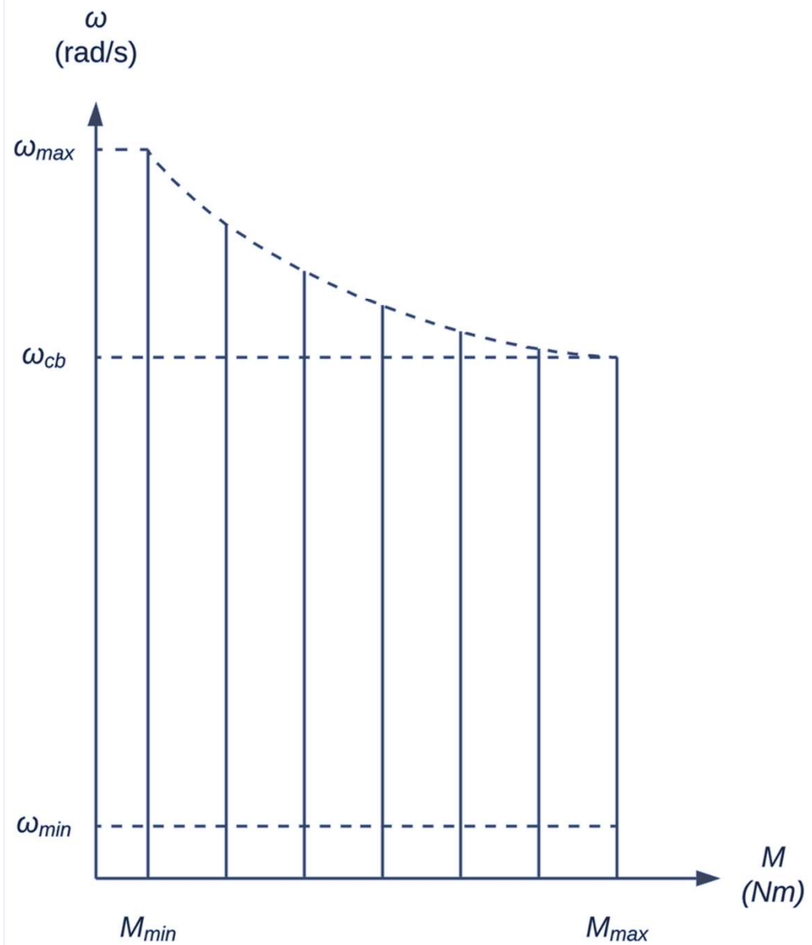
$$M_{dt} = kI_a\psi_f = ki_a\psi_f \sin\delta$$

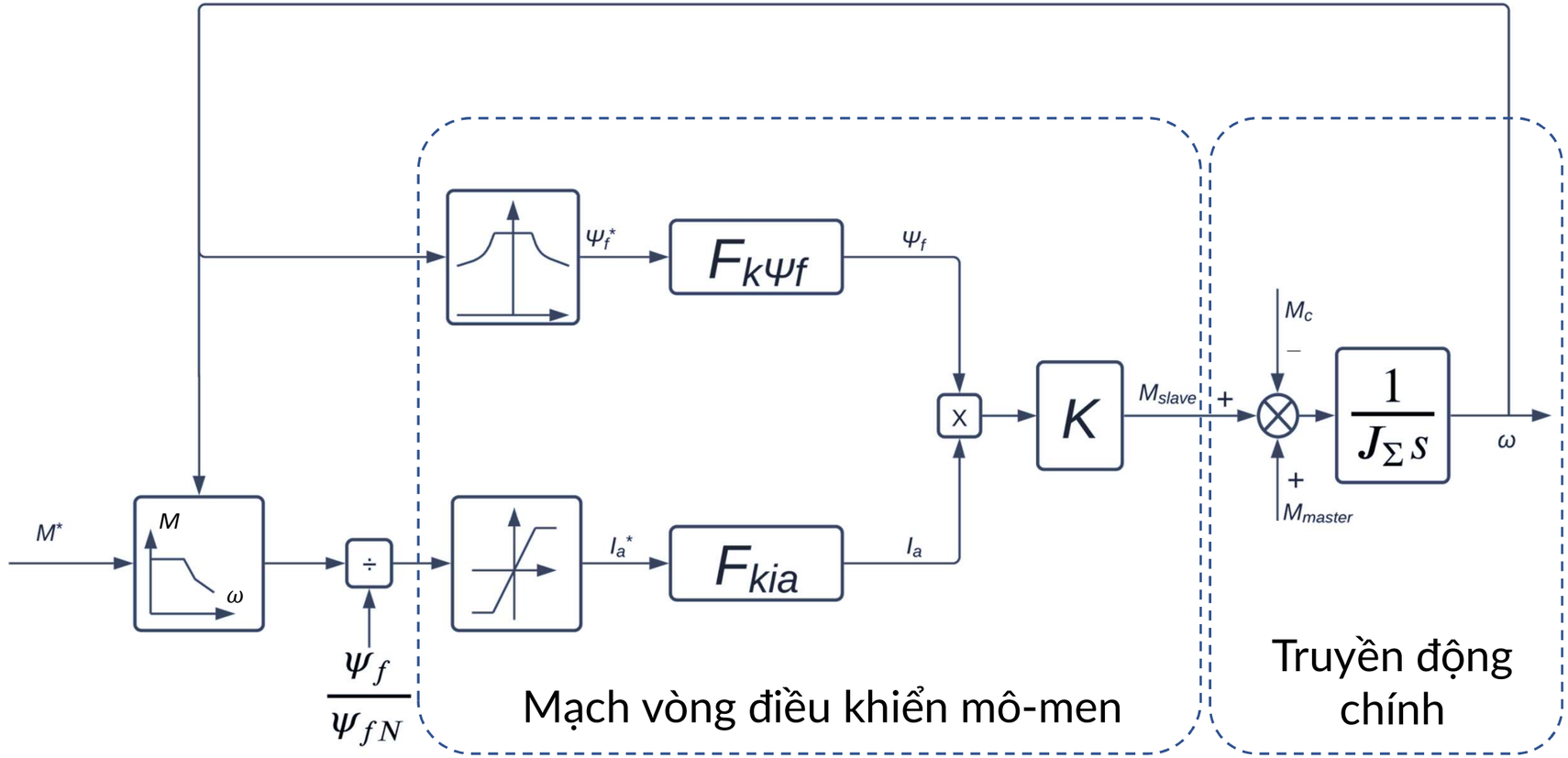
Điều khiển tốc độ truyền động điện



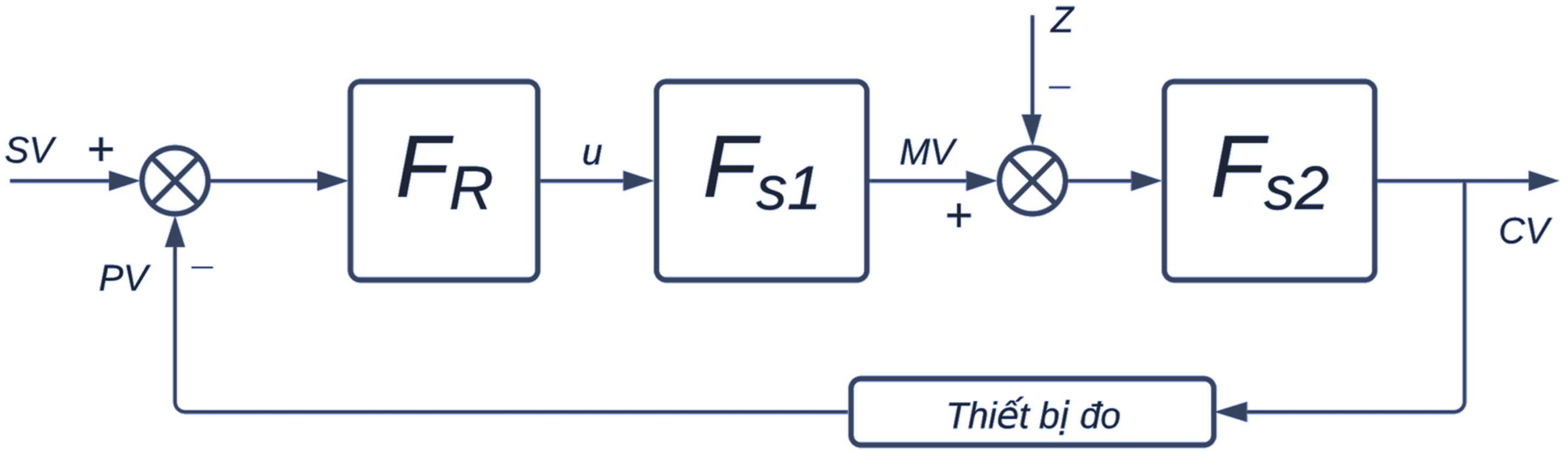


Điều khiển mô men truyền động điện





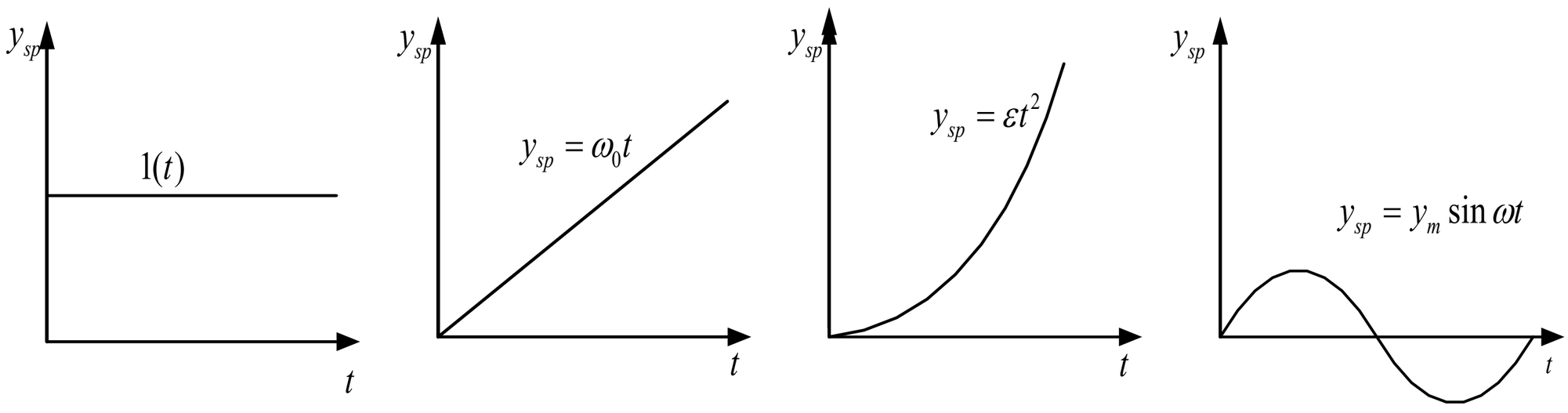
Cấu trúc điều khiển cơ bản theo mạch vòng



- SV- Đại lượng đặt
- PV-Đại lượng thực
- CV- Đại lượng cần điều khiển
- MV- Đại lượng tác động
- Z –Đại lượng nhiễu tải
- U-Tín hiệu điều khiển
- Fs1 & Fs2 -Hàm truyền đối tượng
- TB đo- đại lượng cần điều khiển

Các dạng tín hiệu đặt

- Hàm bước nhảy, vô sai cấp không: $y_{sp} = 1(t)$
- Hàm tốc độ không đổi vô sai cấp 1: $y_{sp} = k\omega t$
- Hàm gia tốc không đổi, vô sai cấp 2: $y_{sp} = k\varepsilon t^2$
- Hàm điều hòa $y_{sp} = y_{max} \sin \omega t$



Mô hình đối tượng

- Bộ biến đổi: Hằng số thời gian nhỏ

$$F_{bd}(s) = \frac{U_{bd}(s)}{u_{dk}(s)} = k_{bd}e^{-\tau s} \approx \frac{k_{bd}}{1+\tau s} \qquad \tau\,(ms) \rightarrow 2ms$$

- Quá trình điện từ mạch phần ứng

$$F_{sa}(s) = \frac{I_a(s)}{U_v(s)} = \frac{k_a}{1+T_a s} \qquad T_a\,(ms) \rightarrow 20ms$$

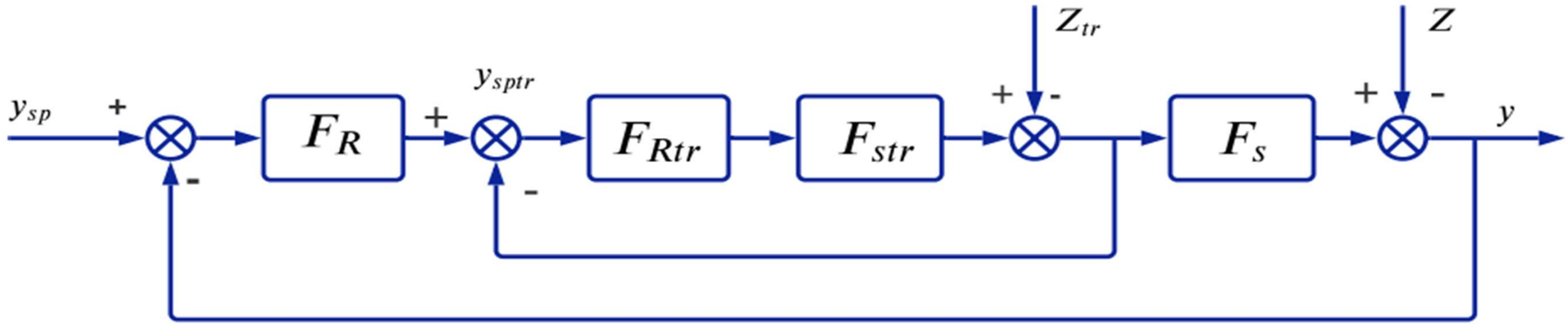
- Quá trình điện từ mạch kích từ

$$F_{sf}(s) = \frac{I_f(s)}{U_v(s)} = \frac{k_f}{1+T_f s} \qquad T_f = 0.5 \rightarrow 1\ s$$

- Quá trình cơ xét J là hằng số , T_c (hàng giây)

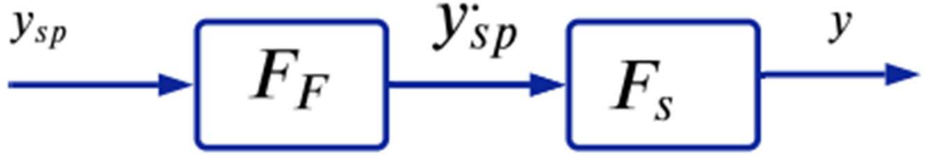
$$F_{sc}(s) = \frac{\omega}{M} = \frac{k_c}{T_c s}$$

Cấu trúc nối tầng

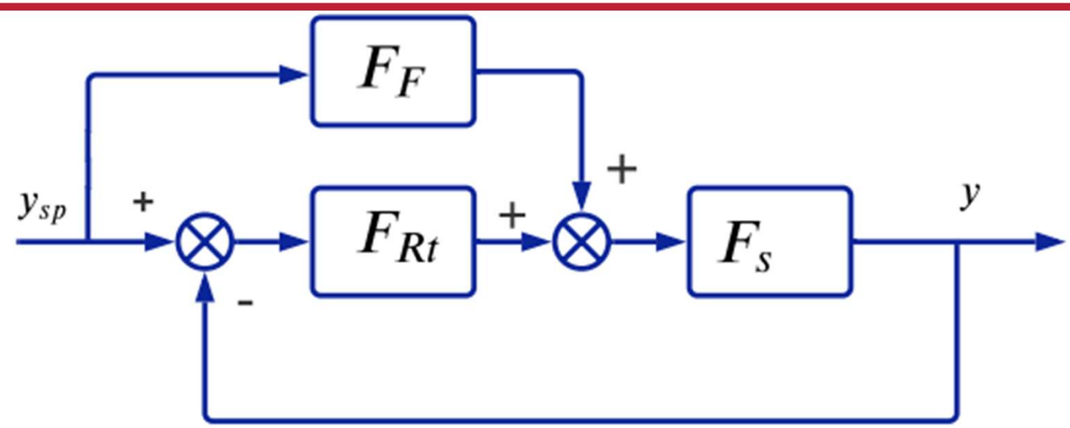


- Yêu cầu của mạch vòng điều khiển trong (điều khiển mô men):
  - Đại lượng cần điều khiển của mạch vòng điều khiển trong là đại lượng tác động lên mạch vòng chính và phải đo được.
  - Thời gian đáp ứng của mạch vòng điều khiển trong bằng $1/10$ mạch vòng ngoài.
- Trình tự thiết kế điều khiển nối tầng:
  - Tổng hợp mạch vòng trong → xác định được hàm truyền hệ kín của mạch vòng trong.
  - Ghép hàm truyền kín của mạch vòng trong vào mạch vòng chính → tổng hợp mạch vòng chính.

Cấu trúc điều khiển Feedforward

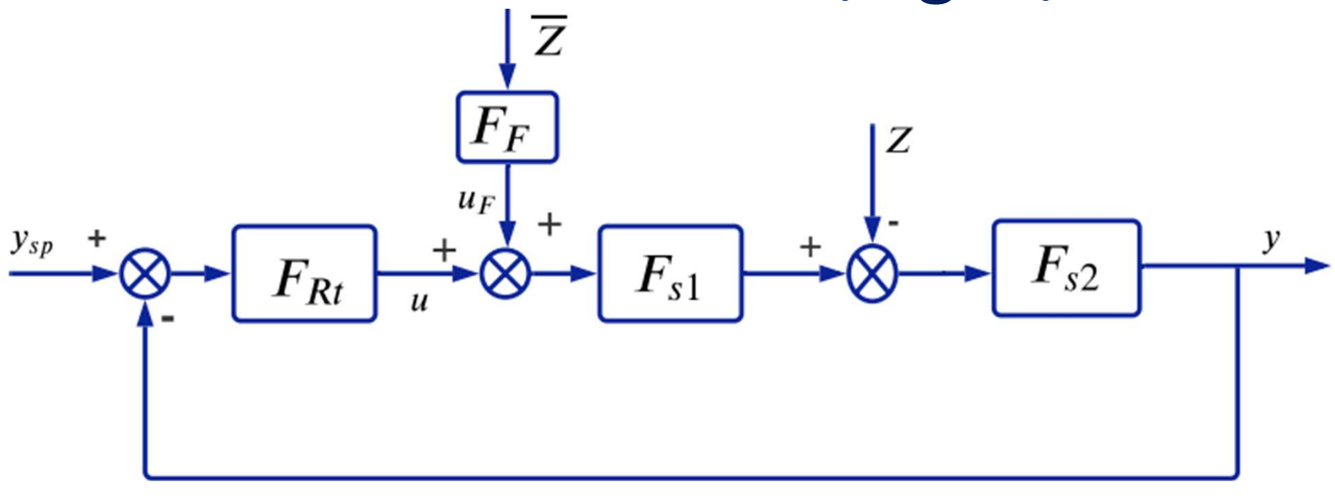


a)



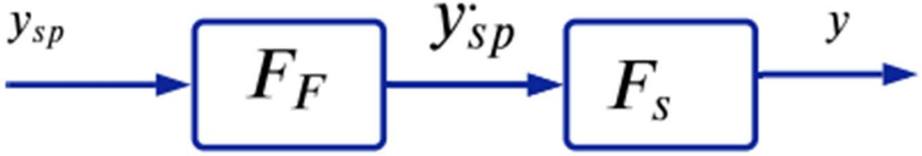
b)

Feed-forward Bám lượng đặt

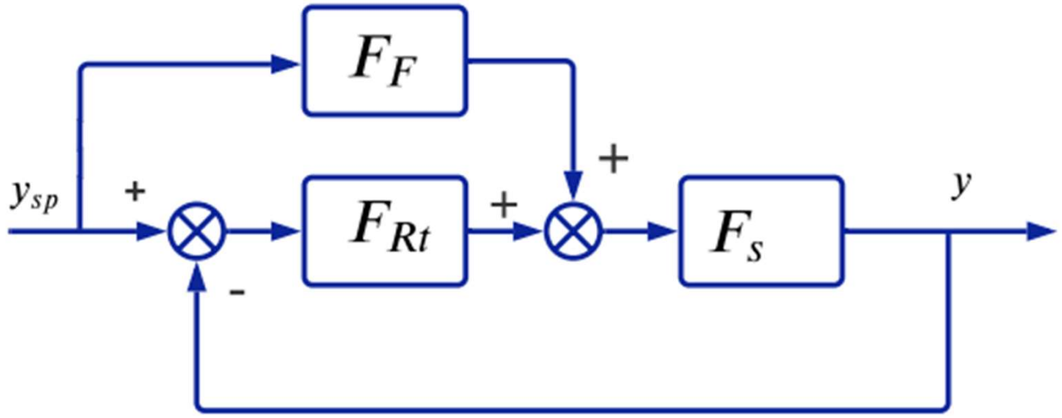


Feedforward Kháng nhiễu

Feedforward bám lượng đặt



a)



b)

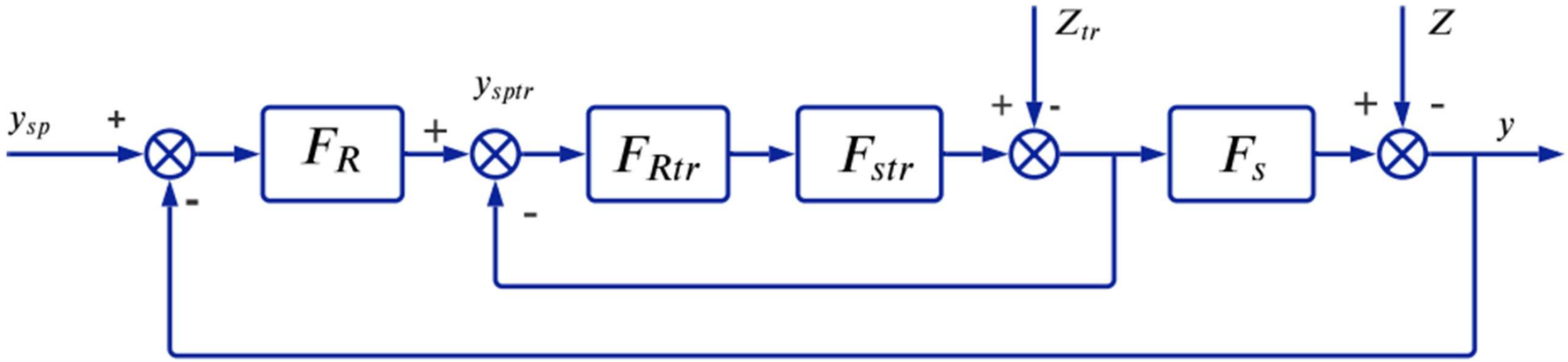
$$\frac{y}{y_{sp}} = \frac{y_{sp}^*}{y_{sp}} \times \frac{y}{y_{sp}^*} = F_F F_s$$

$$F_f = \frac{1}{F_s} \Rightarrow y = y_{sp}$$

$$\frac{E}{y_{sp}} = \frac{1 - F_F F_s}{1 + F_R F_s}$$

$$F_f = \frac{1}{F_s} \Rightarrow E = 0$$

Feedforward kháng nhiễu



$$\begin{cases} y = [(u + u_F)F_{s1} - Z]F_{s2} \\ u_F = \tilde{Z}F_f \\ y = uF_{s1}F_{s2} + (\tilde{Z}F_F F_{s1} - Z)F_{s2} \end{cases}$$

$$nếu\left(F_{fF} = \frac{1}{F_s}\right)\&(Z = \tilde{Z})$$

➔ Hệ không bị ảnh hưởng của nhiễu

ĐIỀU KIỆN THIẾT KẾ:

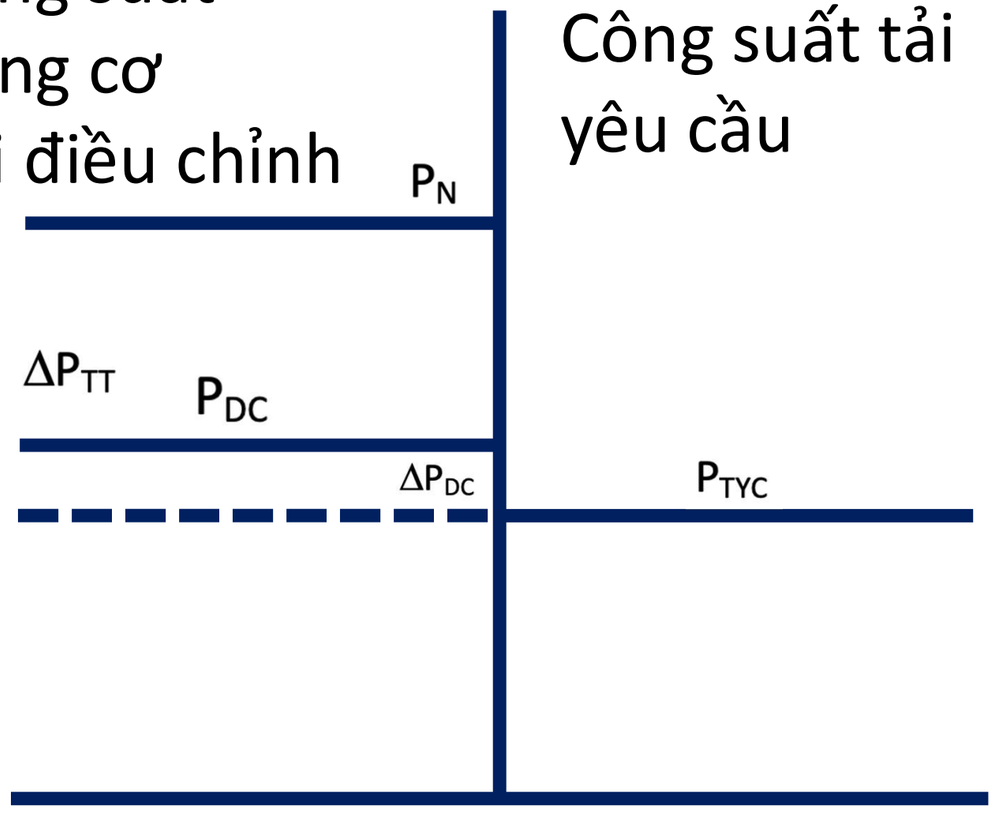
-Đại lượng dùng cho đầu vào Feed-forward phải đo được,

-Phải ước lượng được hàm đối tượng F_s,

-Hàm ước lượng phải nghịch đảo dược.

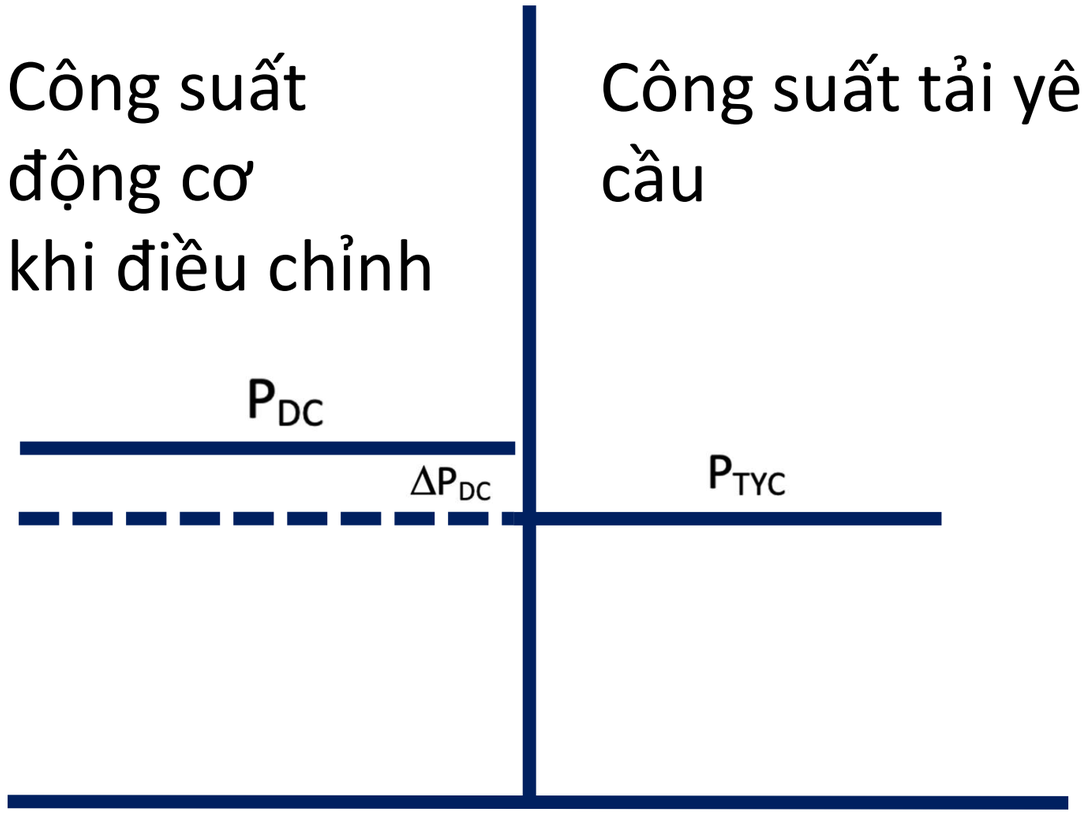
Phương pháp điều khiển

- Điều khiển tổn thất



Điều chỉnh tổn thất

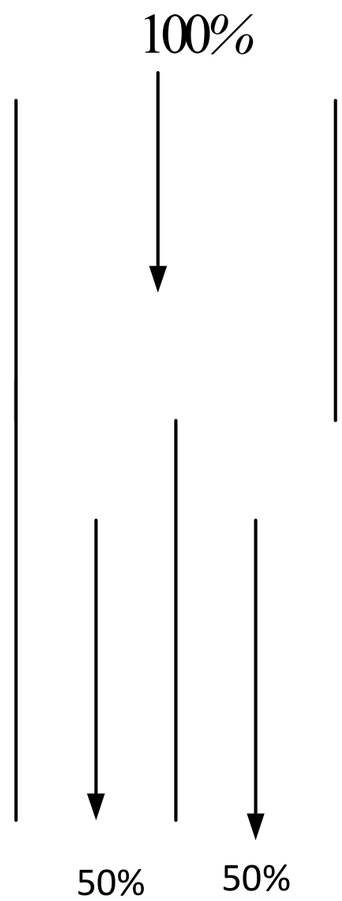
- Điều khiển kinh tế

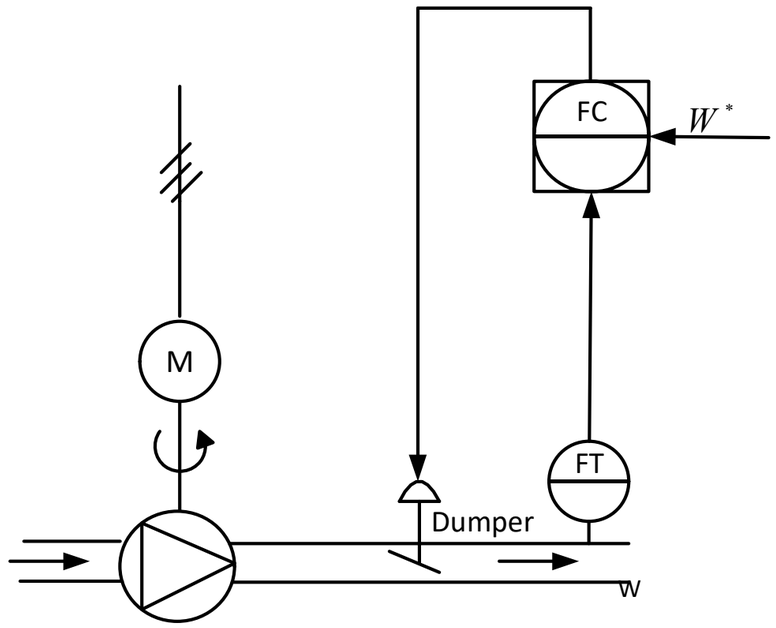


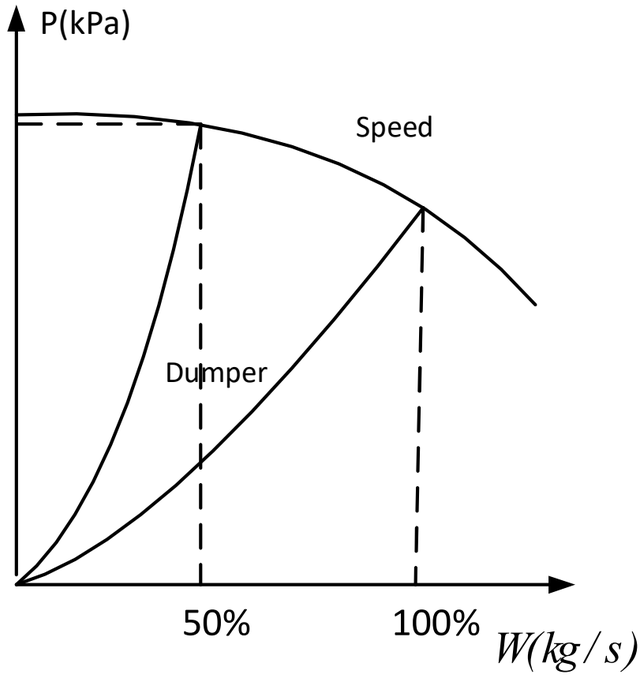
Điều chỉnh kinh tế

Phương pháp điều khiển

- Điều khiển tổn thất

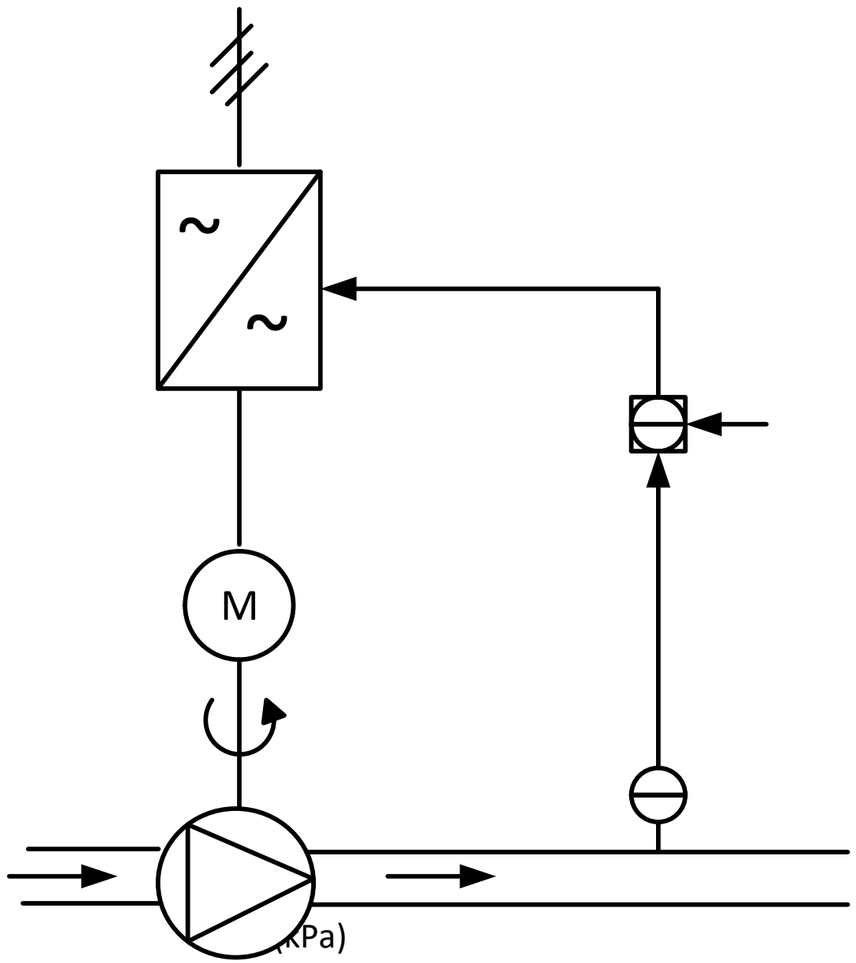


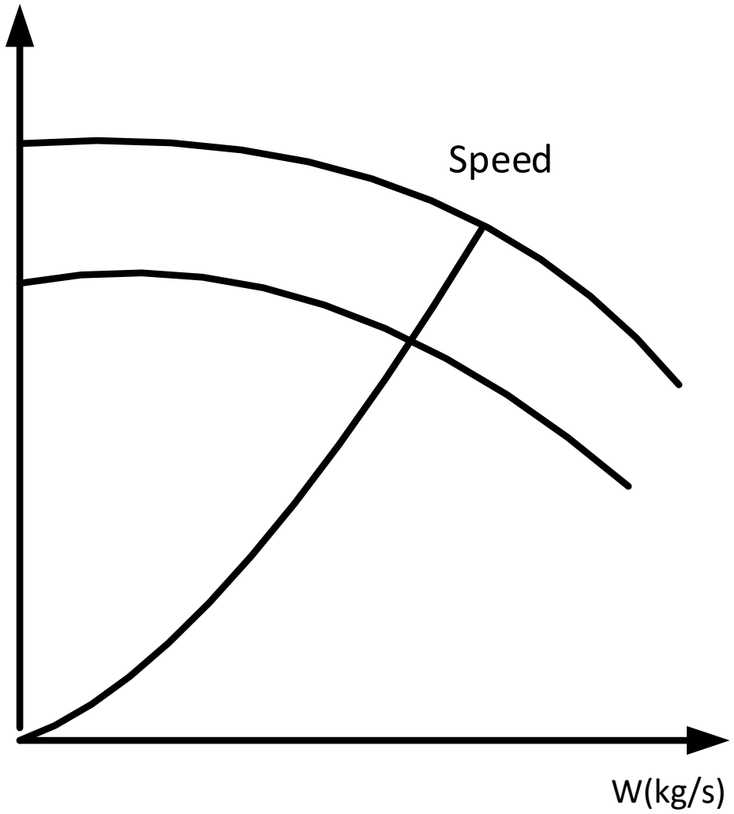




Phương pháp điều khiển

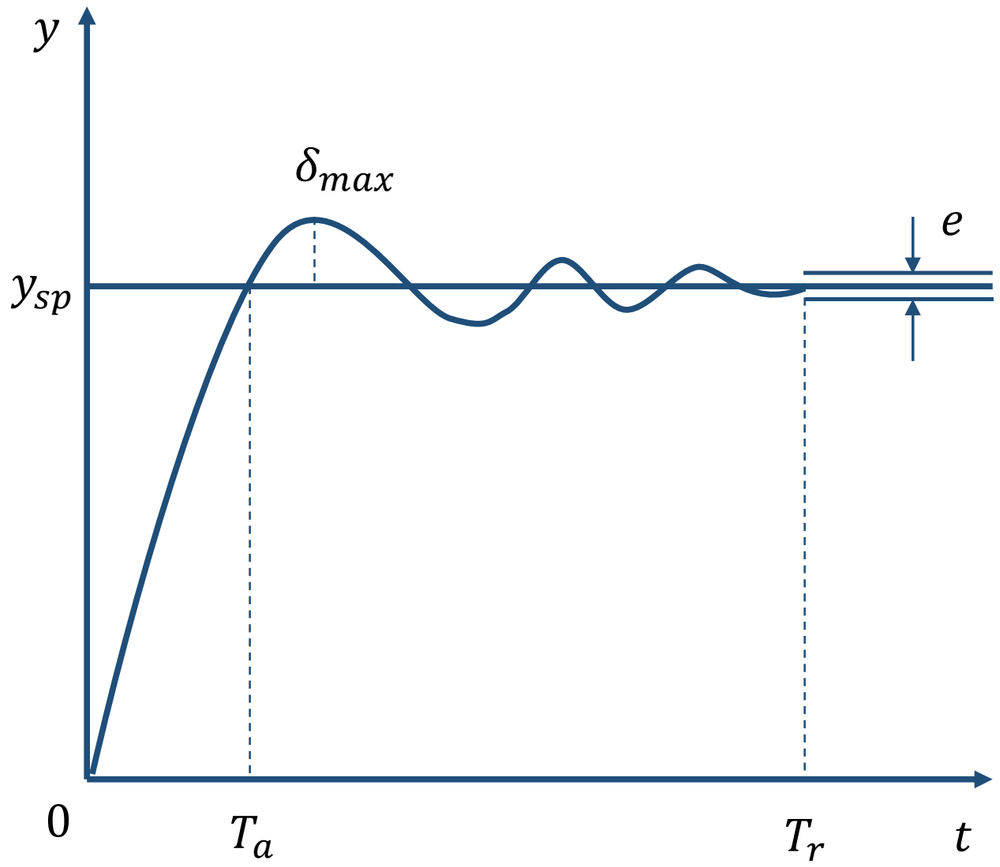
- Điều khiển kinh tế





Phương pháp điều khiển

- Đặc tính quá độ



- T_a : thời gian gia tốc
- $\delta_{max}^{\%}$: độ quá điều chỉnh
- n : số lần dao động
- T_r :Thời gian điều chỉnh
- e : Sai lệch tĩnh trong đoạn xác lập và tựa xác lập- Độ chính xác tĩnh

Các tiêu chuẩn tối ưu

- Bình phương sai lệch: quan tâm tác động nhanh

$$J_{min} = \int_0^\infty e^2(t)dt$$

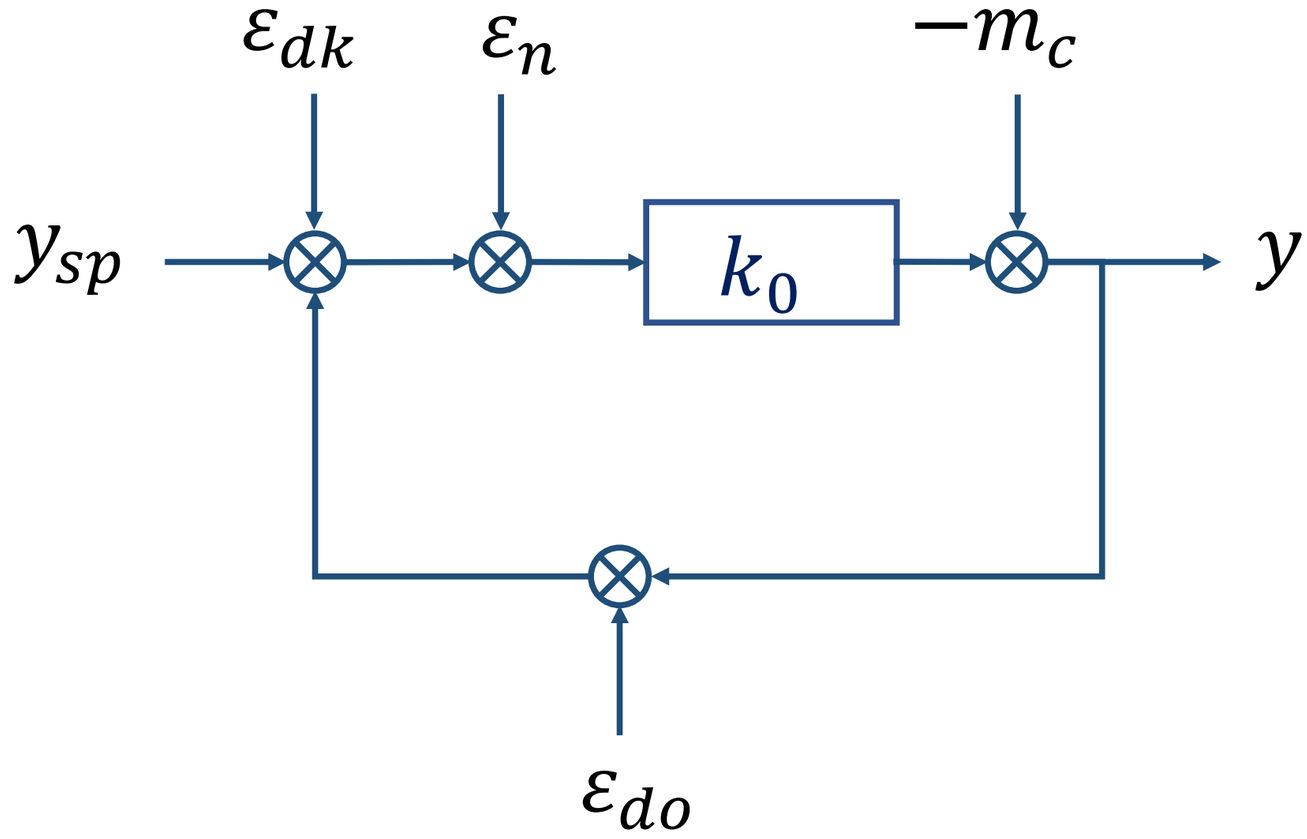
- Hai tiêu chuẩn sau chú ý tới thời gian điều chỉnh và cực tiểu hóa sai lệch

$$J_{min} = \int_0^\infty t|e(t)|dt$$

$$J_{min} = \int_0^\infty te^2(t)dt$$

Độ chính xác tĩnh hệ điều khiển TĐ

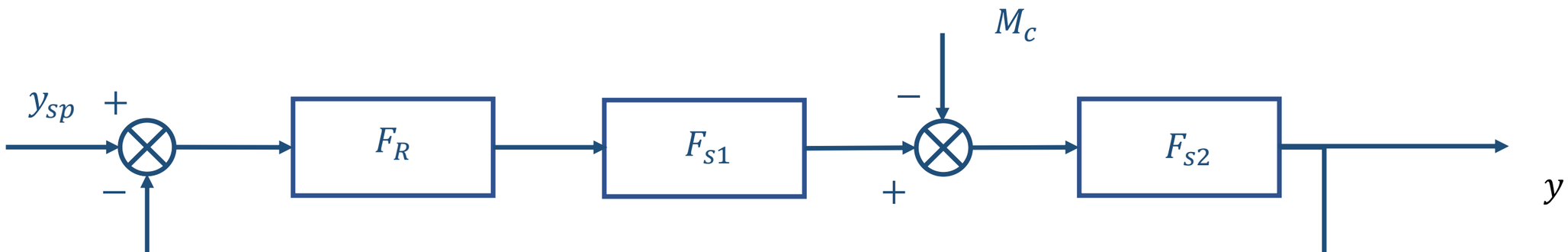
- Các yếu tố ảnh hưởng độ chính xác:
  - Không khắc phục được, phải chọn:
    - Lượng đặt & biến đổi A/D
    - Nguồn điều khiển
    - Trôi bộ điều khiển
    - Đo lường
- Khắc phục được : Tải mc



$$\varepsilon = \varepsilon_n + \varepsilon_{dk} + \varepsilon_{do} - \frac{m_c}{k_0}$$

Sai lệch tĩnh

- Sai lệch trong chế độ xác lập và tựa xác lập: Theo lượng đặt và theo tác động của nhiễu tải



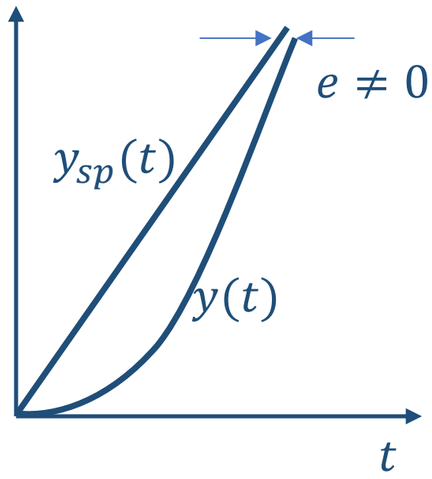
$$\begin{cases} E = y_{sp}\dfrac{1}{1+F_0} - M_c\dfrac{F_{s2}}{1+F_0}; F_0 = F_R.F_{s1}.F_{s2} \\ E = Y_{sp} - Y \end{cases}$$

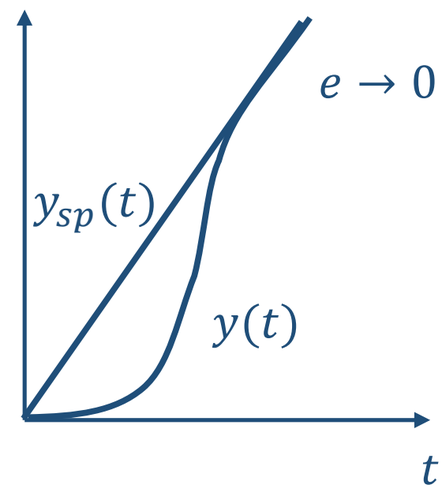
Hàm truyền đạt

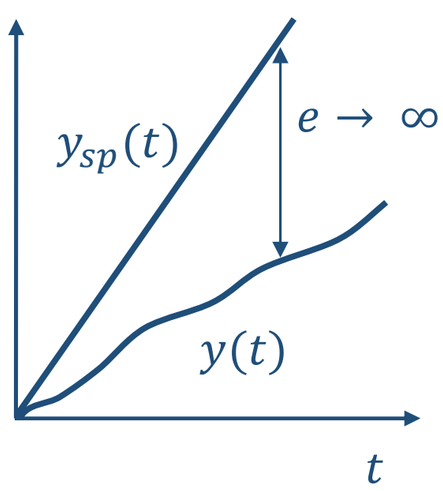
- Hàm truyền theo sai lệch lượng đặt

$$F_e = \frac{E}{y_{sp}} = \frac{1}{1 + F_0}$$

$$\begin{cases} F_k = \dfrac{y}{y_{sp}} = \dfrac{F_0}{1 + F_0} \\ F_e = 1 - F_k \end{cases}$$

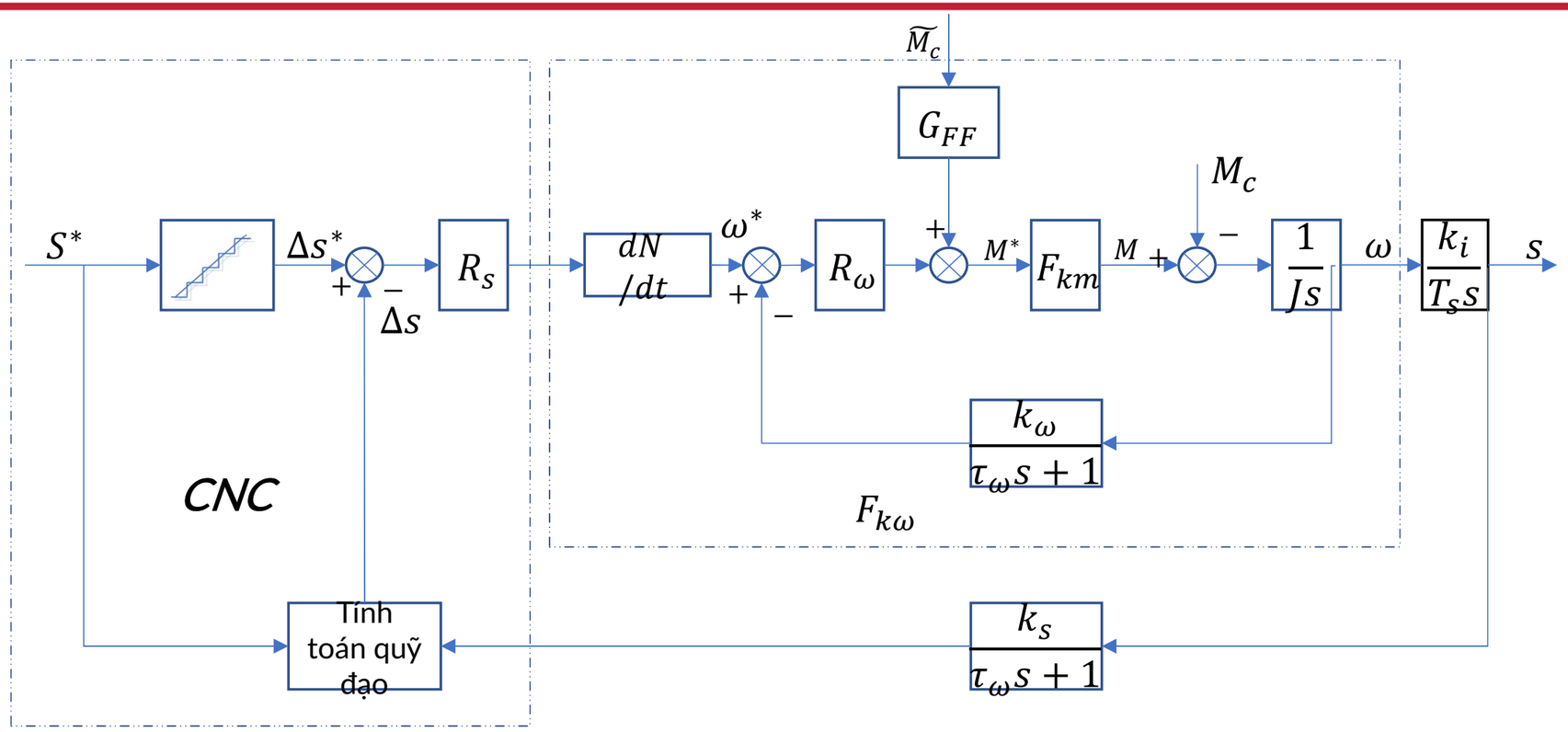






$$e = y_{sp}(s)\frac{1}{1 + F_0} = y_{sp}(s).\frac{s^i \prod_{n=1}^{n}(1 + T_n s^n)}{k_0 \prod_{m=1}^{m}(1 + T_m s^m) + s^i \prod_{n=1}^{n}(1 + T_n s^n)}$$

Nâng cao độ chính xác bám lượng đặt



- Năng cao độ chính xác bám lượng đặt
  - Tăng cấp vô sai Fo
  - Feedforward lượng đặt
  - Hạ cấp vô sai đầu vào (thường dùng trong máy CNC)

Sai lệch theo nhiễu tải

- Sai lệch theo nhiễu tải
  - Phụ thuộc vào cấp vô sai của nhiễu tải
  - Cấp vô sai của hàm truyền đối tượng trước điểm đặt của tải

$$\begin{cases} \dfrac{\Delta y}{-\Delta M_c} = \dfrac{F_{S2}}{1 + F_r . F_{S1} . F_{S2}} \\ \dfrac{\Delta y}{-\Delta M_c} = F_K \dfrac{1}{F_{S1} . F_R} \end{cases}$$

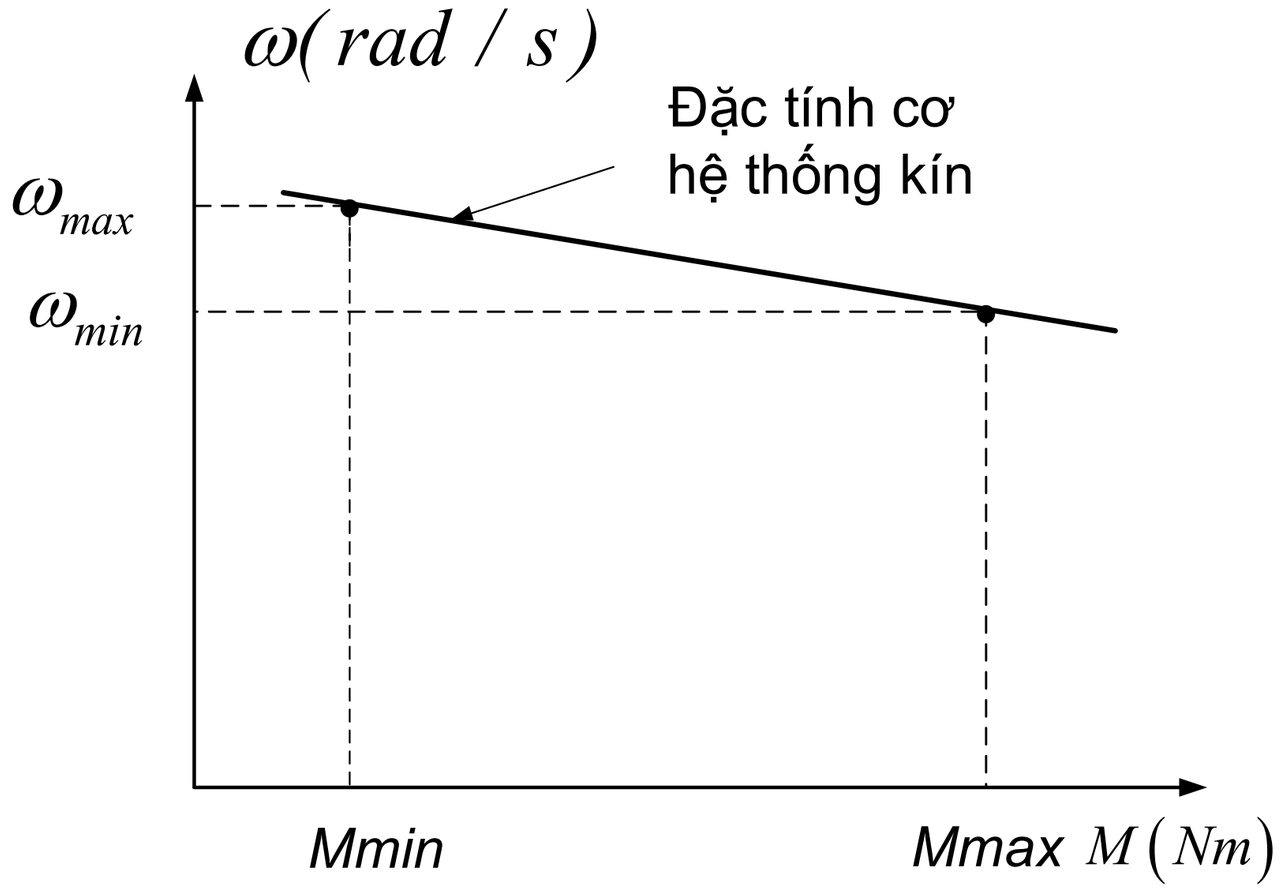
Sai lệch theo nhiễu tải

- Sai lệch theo nhiễu tải

$$s\% = \frac{\omega_{max} - \omega_{min}}{M_{min} - M_{max}} \times 100\%$$

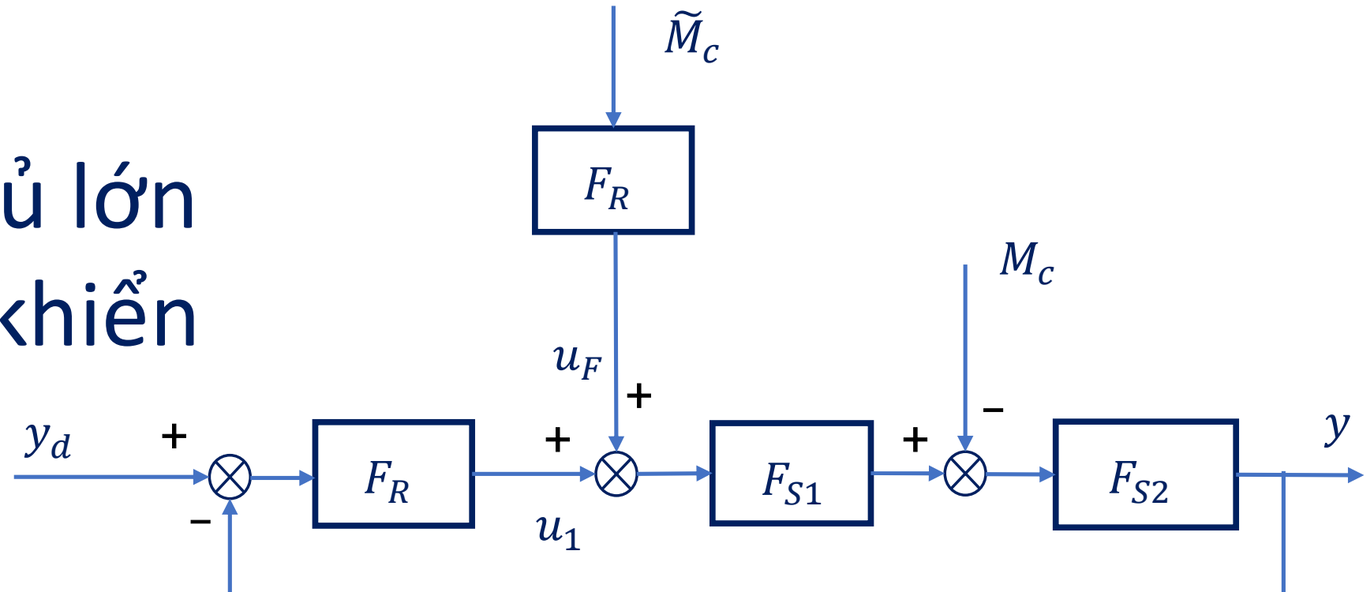
- Độ chính xác

$$\varepsilon\% = \frac{\omega^* - \omega}{\omega^*} \times 100\%$$



Khắc phục nhiễu tải

- Khắc phục nhiễu tải
  - Tăng hệ số khuếch đại đủ lớn
  - Tăng cấp vô sai bộ điều khiển
  - Feedforward nhiễu

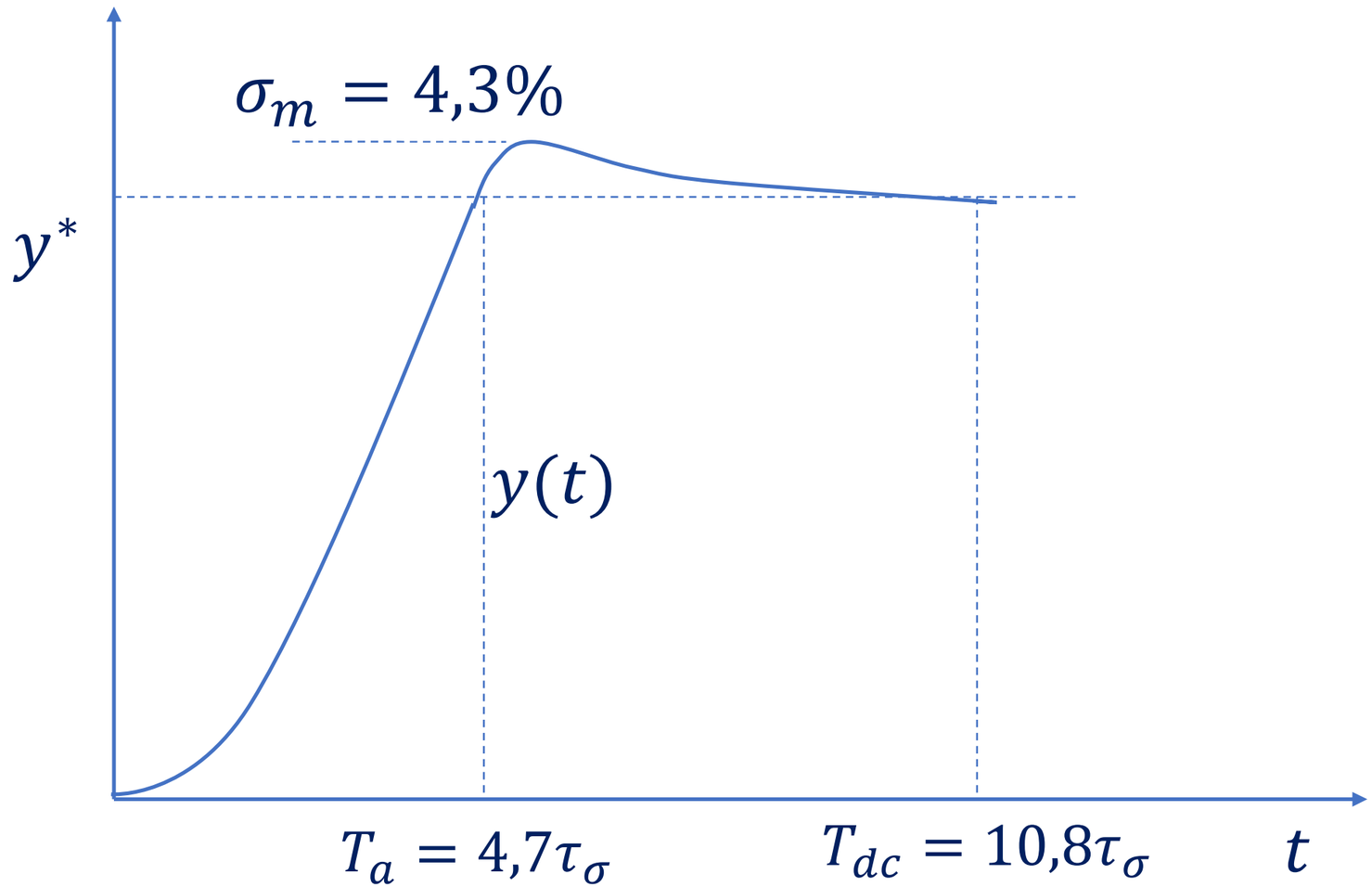


$$\begin{cases} y = \{(u_1 + u_2)F_{s1} - M_c\}F_{s2} = u_1F_{s1}F_{s2} + (u_FF_{s1}F_{s2} - M_cF_{s2}) \\ u_F = \tilde{M}_cF_F \end{cases}$$

$$\Rightarrow y = u_1F_{s1}F_{s2} + \left(\tilde{M}_cF_FF_{s1} - M_c\right)F_{s2}$$

Tối ưu module

- Mô dul tối ưu hàm chuẩn bậc 2



$$F_k(s) = \frac{1}{1 + 2\tau_\sigma s + 2\tau_\sigma^2 s^2}$$

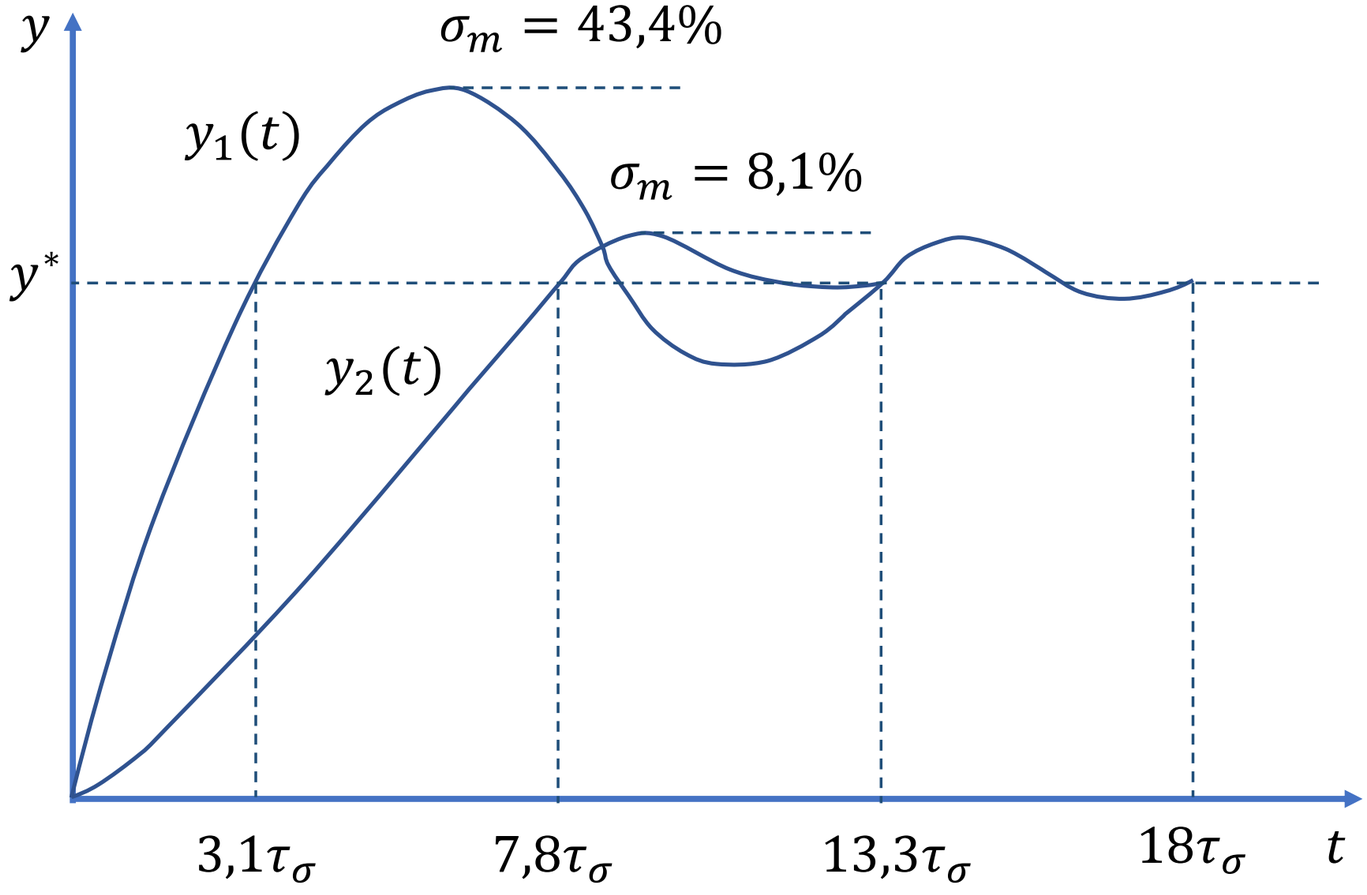
Tối ưu module

- Bảng tra mô dul tối ưu hàm chuẩn bậc 2

Thứ tự	Hằng số thời gian lớn	Hàm truyền đối tượng $F_s(s)$	Bộ điều khiển	
			Chức năng	Hàm truyền $F_R(s)$
1	-	$\frac{k_s}{1+\tau_\sigma s}$	I	$\frac{1}{2k_s\tau_\sigma}.\frac{1}{s}$
2	$T_1 > \tau_\sigma$	$\frac{k_s}{(1+T_1 s)(1+\tau_\sigma s)}$	PI	$\frac{T_1}{2k_s\tau_\sigma}.\frac{1+T_1 s}{T_1 s}$
3	$T_1 > \tau_\sigma$	$\frac{k_s}{T_1 s(1+\tau_\sigma s)}$	P	$\frac{T_1}{2k_s\tau_\sigma}$
4	$T_2 > T_1 > \tau_\sigma$	$\frac{k_s}{(1+T_2 s)(1+T_1 s)(1+\tau_\sigma s)}$	PID	$\frac{T_1}{2k_s\tau_\sigma}\frac{(1+T_1 s)(1+T_2 s)}{T_1 s}$
5	$T_2 > T_1 > \tau_\sigma$	$\frac{k_s}{(1+T_2 s)(1+T_1 s)(1+\tau_\sigma s)}$	PD	$\frac{T_1}{2k_s\tau_\sigma}(1+T_2 s)$

Tối ưu đối xứng

- Mô dul tối ưu hàm chuẩn bậc 3



$$F_k(s) = \frac{1 + 4\tau_\sigma s}{1 + 4\tau_\sigma s + 8\tau_\sigma^2 s^2 8\tau_\sigma^3 s^3}$$

$$F_L(s) = \frac{1}{1 + 4\tau_\sigma s}$$

Tối ưu đối xứng

- Bảng tra mô dul tối ưu hàm chuẩn bậc 3

Thứ tự	Hằng số thời gian lớn	Hàm truyền đối tượng $F_s(s)$	Bộ điều khiển	
			Chức năng	Hàm truyền $F_R(s)$
1	$T_1 > \tau_\sigma$	$\frac{k_s}{(1+T_1 s)(1+\tau_\sigma s)}$	PI	$\frac{T_1}{2k_s\tau_\sigma}\frac{1+4\tau_\sigma s}{4\tau_\sigma s}$
2	$T_1 > \tau_\sigma$	$\frac{k_s}{T_1 s(1+\tau_\sigma s)}$	PI	$\frac{T_1}{2k_s\tau_\sigma}\frac{1+4\tau_\sigma s}{4\tau_\sigma s}$
3	$T_2 > T_1 > \tau_\sigma$	$\frac{k_s}{T_1 s(1+T_2 s)(1+\tau_\sigma s)}$	PID	$\frac{T_1}{2k_s\tau_\sigma}\frac{(1+4\tau_\sigma s)(1+T_2 s)}{4\tau_\sigma s}$
4	$T_2 > T_1 > \tau_\sigma$	$\frac{k_s}{T_2 T_1 s^2(1+\tau_\sigma s)}$	PD	$\frac{T_1 T_2}{2k_s\tau_\sigma}(1+4\tau_\sigma s)$

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK FOR ATTENTIONS!!!